

Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
ВШПИ

Отчет по курсовой работе
“Методы имитационного
моделирования”

Выполнил студент
гр.5130904/30105

Ананьев А.М.

Руководитель

Дробинцев Д.Ф.

2025г.

Оглавление

Введение	3
Основная часть	3
Вариант задания:	3
Источники:	3
Приборы:	3
Описание дисциплин постановки и выбора:	3
Дисциплины постановки на обслуживание:	3
Виды отображения результатов работы программной модели	4
Формализованная схема ВС.....	4
Временная диаграмма своего варианта	5
Календарь событий.....	6
Обобщенная блок-схема.....	7
Пример технической системы, удовлетворяющей формализованному описанию.....	8
Ограничения и требуемые характеристики:	8
Демонстрация программы	10
Описание программы	11
Вывод	14

Введение

Целью настоящей курсовой работы является построение модели системы массового обслуживания, описывающей процессы так, как они проходили бы в действительности. Модель должна описывать компоненты ВС на некотором уровне детализации, который будет имитировать её структуру и функциональность.

Модель должна давать приближенное описание объекта исследования с целью получения требуемых результатов с определенной точностью и достоверностью, принимая во внимание каждый реальный объект системы, обладающий большой сложностью и множеством состояний, связей и анализируемых характеристик.

Существуют различные типы моделей, однако в настоящей работе будет использоваться имитационная модель - логическо-математическое описание объекта, которое может быть использовано для экспериментирования на компьютере в целях проектирования, анализа и оценки функционирования объекта.

По результатам работы будет представлена оптимальная конфигурация исследуемой ВС, полученная на основе анализа экспериментов, поставленных над моделью.

Основная часть

Вариант задания:

.	Б	31	32	1031	1001	2П1	2Б1	Р2	Д1
---	---	----	----	------	------	-----	-----	----	----

Источники:

- ИБ - бесконечный источник
- И31 - пуассоновский для бесконечных, экспоненциальная задержка для конечных

Приборы:

- П32 - равномерный закон распределения времени обслуживания.

Описание дисциплин постановки и выбора:

- Д1031 - относительный приоритет на обслуживание - запись в буфер, если есть место по кольцу.
- Д1001 - дисциплины отказа - под указателем.

Дисциплины постановки на обслуживание:

- Д2П1 - выбор прибора приоритет по номеру прибора.

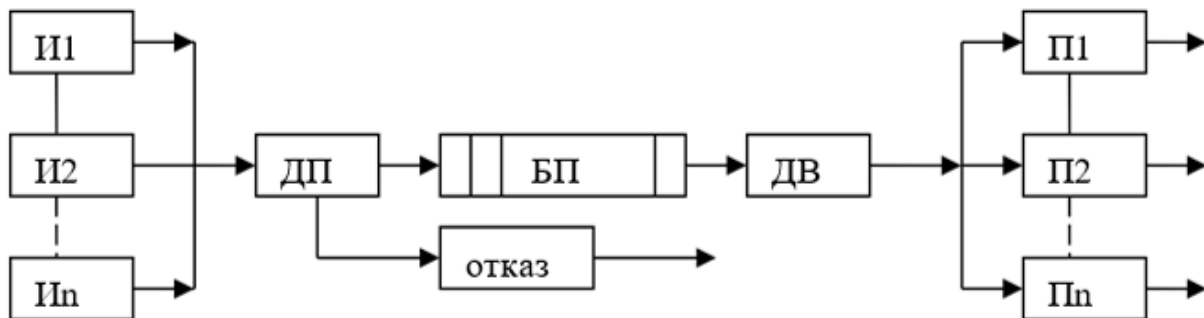
- Д2Б1 - выбор заявки из буфера FIFO.

Виды отображения результатов работы программной модели

- ОР2 - отображение результатов графики по значениям параметров
- ОД1 - отображение динамики функционирования модели календарь событий, буфер и текущее состояние

Формализованная схема ВС

Для освоения функционирования СМО, рассмотрим формализованную схему её работы:



- I_i ($i = 1..n$) представляют собой источники заявок, которые генерируют заявки. Все n источников вместе образуют входной поток заявок.
- Заявки, сгенерированные в источниках попадают на ДП - диспетчер постановки заявок в очередь. Он организует отказ или выбивание заявки из БП, если в буфере не осталось свободных мест, либо же отправляет заявку на обслуживание или в буферную память в случае отсутствия свободных приборов.
- БП - буферная память (место для хранения очереди заявок), в которой хранятся заявки от различных источников.
- ДВ - диспетчер выбора заявок из очереди отправляет заявку из буфера на свободный прибор.
- П - приборы, которые обслуживают заявки и создают тем самым выходной поток заявок после обслуживания.

На основе этого, мы можем проследить путь заявки, вошедшей в модель системы:

- 1) Постановка заявки в буфер.
- 2) Отказ или выбивание (удаление) заявки из переполненного буфера.
- 3) Выбор заявки из БП на обслуживание.

- 4) Поиск свободного прибора.
- 5) Обслуживание заявки прибором.
- 6) Выход заявки из СМО.

При этом, вся логика прохождения заявок по системе определяется диспетчерами ДП и ДВ, когда источники и приборы их только генерируют и обслуживают соответственно.

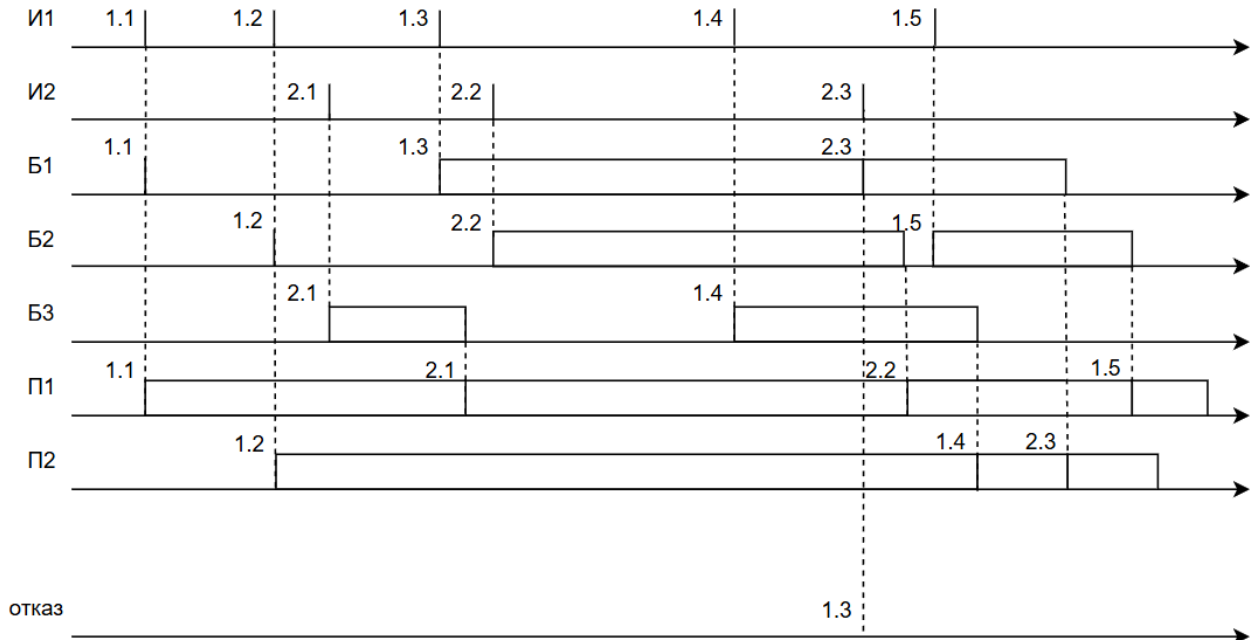
Временная диаграмма своего варианта

Рассмотрим временную диаграмму функционирования системы, на которой покажем

- Моменты постановки заявок на приборы.
- Заполнение буферной памяти по заданной дисциплине постановки заявки в буфер
- Отказ заявке или выбивание её при отсутствии свободных мест в БП.
- Функционирование дисциплины выбора заявок из буфера и дисциплины выбора приборов.

Пусть наша система будет состоять из 2 источников (И1, И2), 3 позиций в буфере (Б1, Б2) и 2 приборов (П1, П2).

Получим следующую диаграмму:



- В начале мы видим, как две заявки поступают на И1, первая заявка идет на Б1, так как УБ указывает на Б1 после это УБ устанавливается на Б2, и после этого заявка идет на П1, вторая же заявка с И1 отправляется на Б2 в соответствии с УБ, УБ становится на Б3, а заявка начинает обрабатываться П2.
- Когда приходит первая заявка на И2 она идет в Б3 и начинает ожидать свободного

прибора. То же самое происходит с третьей и второй заявкой на И1 и И2 соответственно. УБ после принятия заявок указывает на Б3.

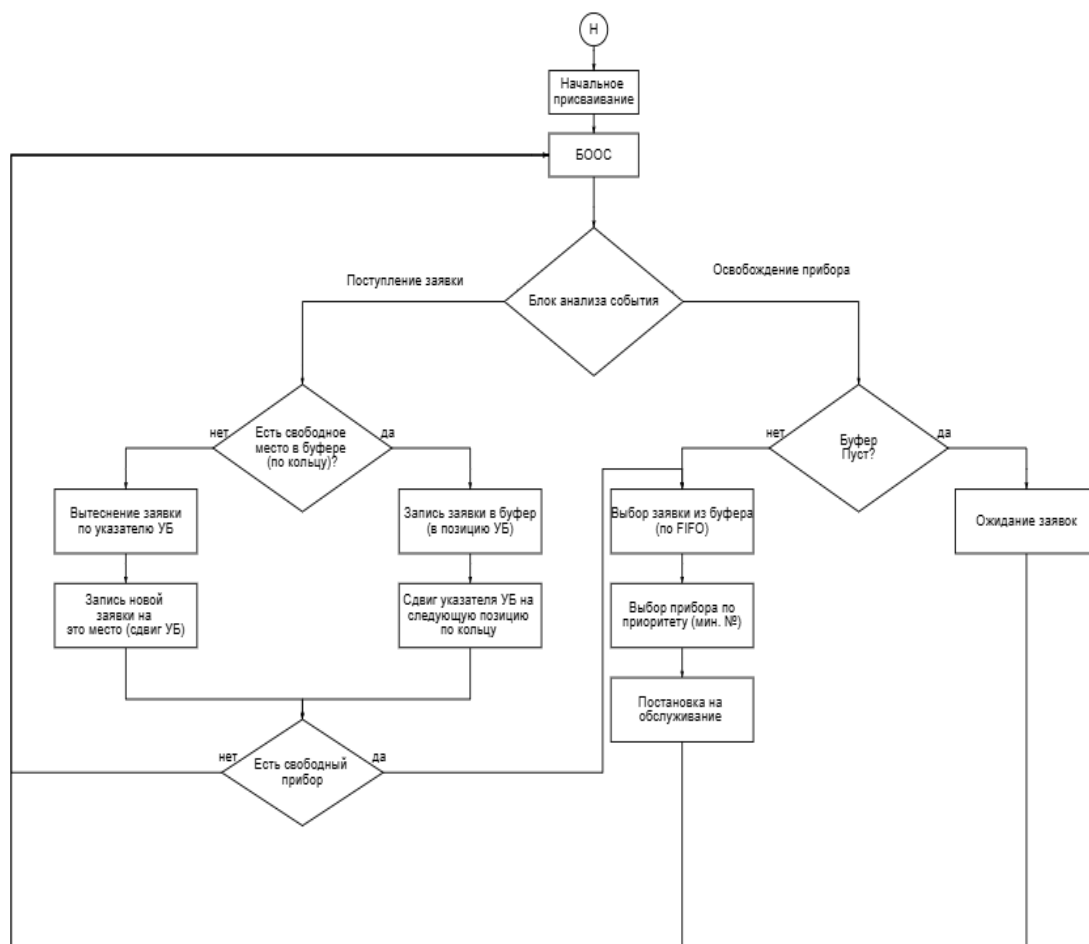
- Когда П1 освобождается на него отправляется больше всего ожидавшая заявка, которая расположена в Б3.
- Четвертая заявка на И1 записывается в Б3 в соответствии с УБ. И УБ становится Б1
- Когда поступает третья заявка на И2, буфер весь занят, УБ указывает на Б1 и по правилу постановки начинается перебор, Б2 – занят, Б3 – занят, Б1 – занят и на него указывает УБ, соответственно по правилу отказа мы отказываем текущей заявке на Б1 и записываем на нее поступившую на И2. УБ указывает на Б2.
- Далее освобождается П1, на который отправляется больше всего ожидающая заявка с Б2.
- Когда приходит пятая заявка на И1, УБ указывает Б1, который занят, соответственно начинаем перебирать, Б2 – свободен, записываем и делаем УБ – Б3
- После этого освобождается П2 и на него уходит заявка с Б3.
- Когда освобождается П2 на него уходит заявка с Б1, а после освобождения П1, он принимает заявку с Б2, после чего приборы обрабатывают последние заявки и освобождаются

Календарь событий

Время	Событие	Объект	Данные
0.07	Поступление заявки	И1	Заявка 1.1
0.20	Поступление заявки	И1	Заявка 1.2
0.25	Поступление заявки	И2	Заявка 2.1
0.36	Поступление заявки	И1	Заявка 1.3
0.42	Поступление заявки	И2	Заявка 2.2
0.65	Поступление заявки	И1	Заявка 1.4
0.78	Поступление заявки	И2	Заявка 2.3

0.85	Поступление заявки	И1	Заявка 1.5
1.07	Освобождение прибора	П2	Заявка 2.3
1.13	Освобождение прибора	П1	Заявка 1.5

Обобщенная блок-схема



Пример технической системы, удовлетворяющей формализованному описанию

Техническая система	Специализированное сетевое оборудование, предназначенное для: приема, обработки и передачи сетевых пакетов, маршрутизации трафика между различными сегментами сети.
Источники	Сетевые узлы, генерирующие трафик
Приборы	Процессоры маршрутизации, которые: обрабатывают сетевые пакеты, выполняют маршрутизацию трафика
Буфер	Память маршрутизатора для хранения пакетов
Дисциплина постановки в буфер	Поиск свободного места по кольцу: поиск начинается с позиции, следующей за последней занятой, все источники имеют равный приоритет
Дисциплина выбора из буфера	Выбирается самая старая заявка в буфере (FIFO - First In First Out)
Дисциплина отказа	Вытеснение самой старой заявки. При переполнении буфера вытесняется самый старый пакет, а указатель перемещается к следующей позиции
Дисциплина постановки на обслуживание	Выбор прибора по приоритету номеров. Свободные приборы выбираются по возрастанию номеров. Прибор с меньшим номером имеет высший приоритет

Ограничения и требуемые характеристики:

Вероятность отказа $\leq 5\%$ (высокая надежность)

Эффективность маршрутизации $\geq 95\%$ (качество обслуживания)

Загрузка процессоров $\leq 90\%$ (резерв для пиковых нагрузок)

В качестве допустимых значений для входных параметров были выбраны следующие:

Сетевые узлы	1-10
Память	1-20
Процессоры маршрутизации	1-10

После были проведены многократные тестирования различных конфигураций системы, были выяснены следующие закономерности:

Влияние количества процессоров:

- 2 процессора: Высокая вероятность отказа (12-76%) даже при большом буфере
- 4 процессора: Значительное улучшение (0-50% отказов)
- 8 процессоров: Оптимальные показатели (0-6% отказов)

Влияние размера буфера:

- Малый буфер (1-2): Высокие потери даже при избытке процессоров
- Средний буфер (4-8): Хороший баланс
- Большой буфер (16-20): Минимальные потери, но увеличивается время ожидания

Влияние количества источников:

- 1-2 источника: Легко обслуживаются
- 4-7 источников: Требуют сбалансированной конфигурации
- 8+ источников: Требуют значительных ресурсов

Лучшие варианты конфигураций:

Для высокой надежности:

- 7 источников, буфер 20, 8 процессоров
- Отказ: 0%, Эффективность: 99.6%, Загрузка: 90.84%

Для экономии ресурсов:

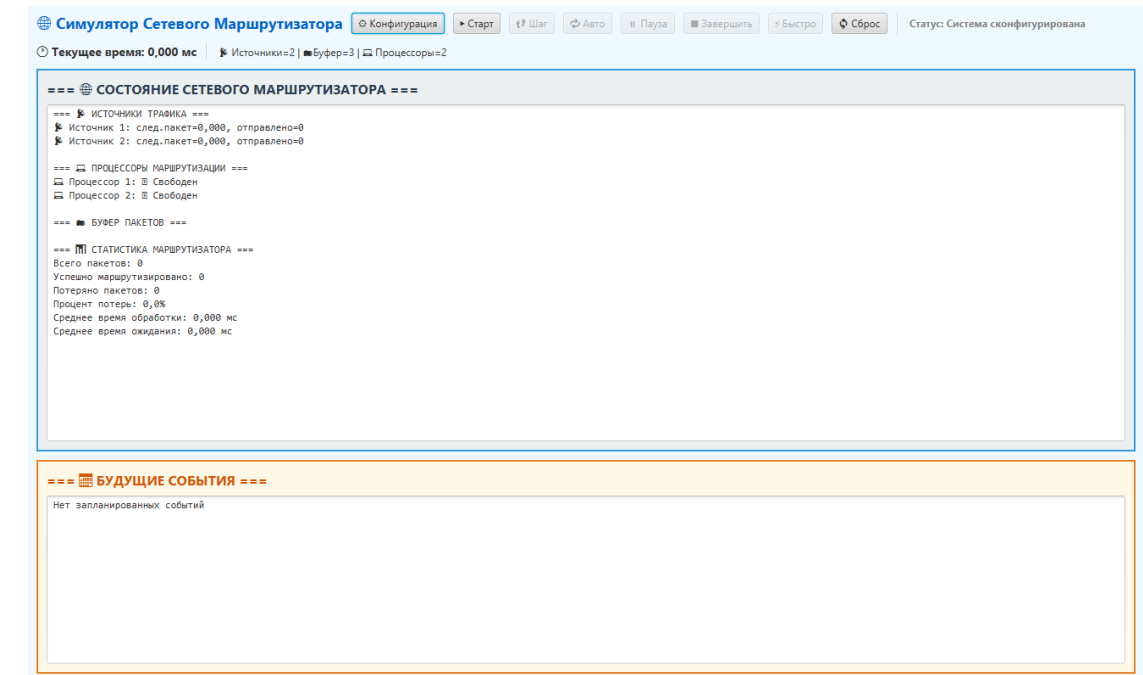
- 2 источника, буфер 8, 4 процессора
- Отказ: 0%, Эффективность: 99.5%, Загрузка: 48.87%

Сбалансированный вариант:

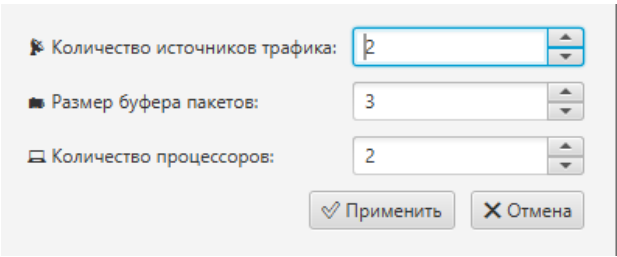
- 4 источника, буфер 8, 8 процессоров
- Отказ: 0%, Эффективность: 99.3%, Загрузка: 54.36%

Демонстрация программы

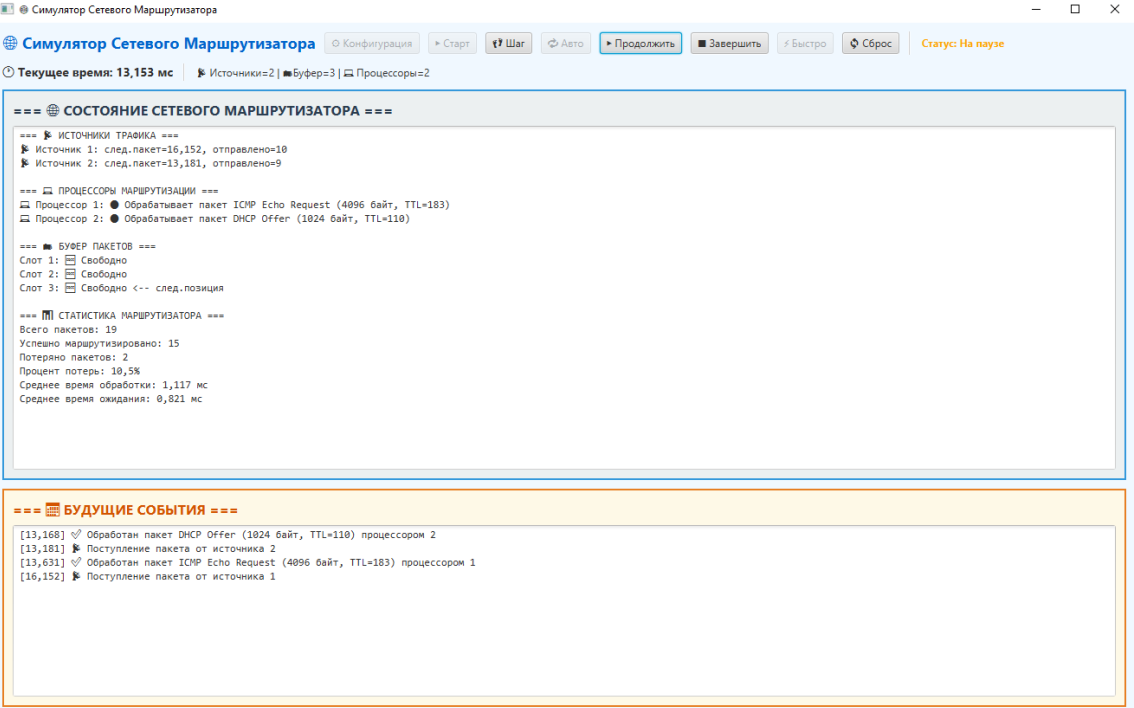
При запуске программы, пользователя встречает следующий интерфейс:



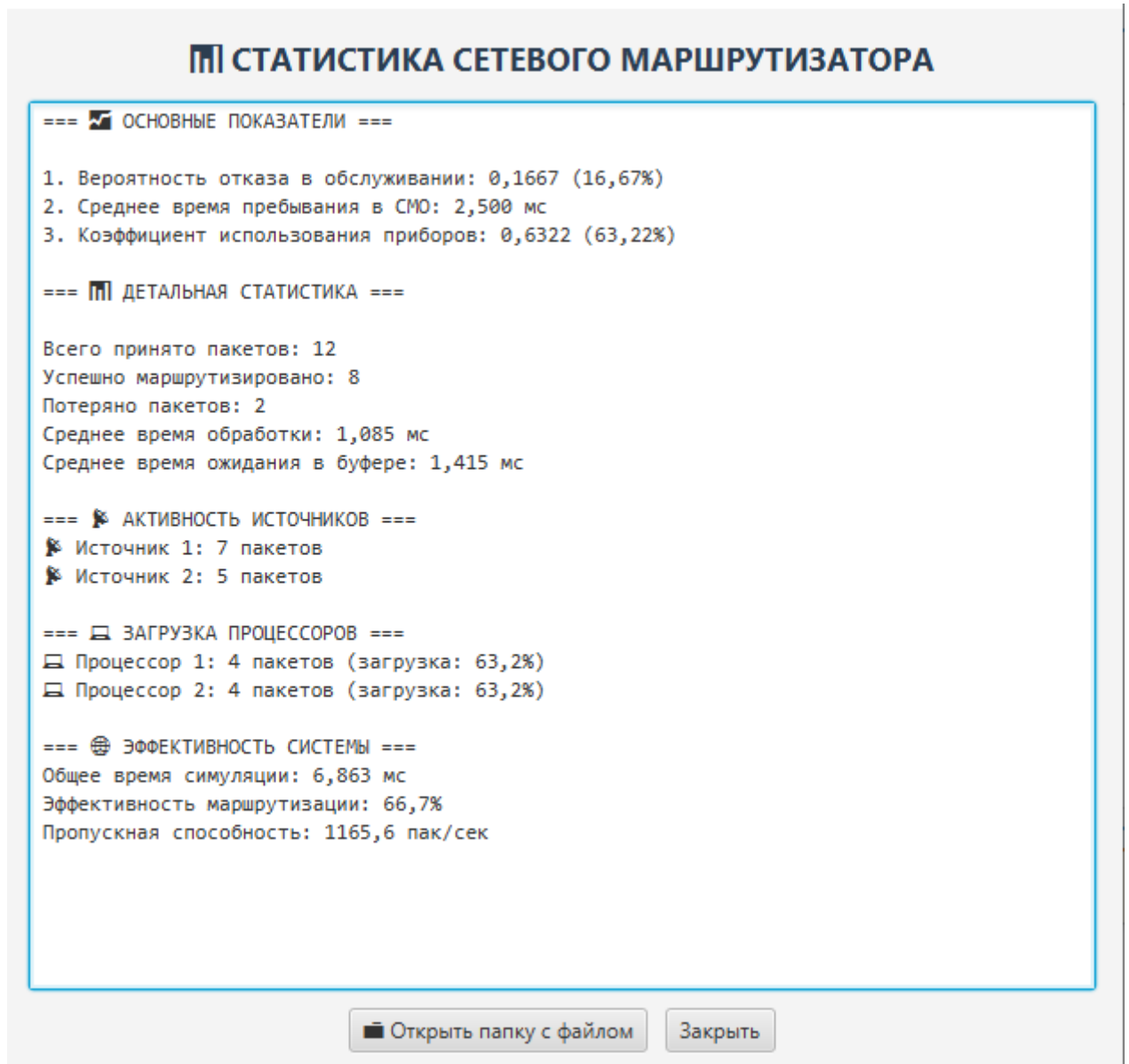
Можно сменить конфигурации системы с помощью диалогового окна:



Пример рабочего состояния системы:



Пример окна статистики:



Описание программы

Разработка программы моделирования системы массового обслуживания производилась на языке Java с использованием среды разработки IntelliJ IDEA. Графический интерфейс был создан как десктоп-приложение с использованием библиотеки JavaFX.

Приложение является объектно-ориентированным и содержит следующую структуру:

- Пакет `ru.ananev.simmod` - хранит главный класс приложения:
 - `Main` - главный класс, содержащий точку входа в программу и запуск JavaFX приложения
- Пакет `ru.ananev.simmod.core` - хранит ядро системы моделирования:
 - `SimulationCore` - основной класс, управляющий процессом симуляции
 - `SimulationEvent` - класс, реализующий функциональность события в системе
 - `StatisticsCollector` - класс для сбора и анализа статистики работы системы
- Пакет `ru.ananev.simmod.model` - хранит классы бизнес-логики моделирования:
 - `Request` - класс, реализующий функциональность сетевого пакета (заявки)

- Buffer - класс, реализующий функциональность буфера для хранения ожидающих пакетов
- Device - класс, реализующий функциональность процессора маршрутизации (прибора)
- Source - класс, реализующий функциональность источника генерации пакетов
- Пакет ru.ananev.simmod.data - хранит перечисления и данные:
 - EventType - перечисление, хранящее типы событий (REQUEST_GENERATED, SERVICE_COMPLETED)
 - RequestStatus - перечисление статусов пакета (CREATED, IN_BUFFER, IN_DEVICE, COMPLETED, REJECTED)
 - SimMode - перечисление режимов симуляции (AUTOMATIC, STEP_BY_STEP)
 - RequestList - класс со статическими данными о типах сетевых пакетов
- Пакет ru.ananev.simmod.ui - хранит классы графического интерфейса:
 - Main - главный класс графического интерфейса JavaFX, отвечающий за:
 - Отображение текущего состояния системы в реальном времени
 - Управление процессом симуляции (старт, пауза, шаг, сброс)
 - Визуализацию статистики маршрутизатора
 - Обработку пользовательского ввода и конфигурации системы
- Функциональные компоненты системы:
 - Модель данных:
 - Request** - представляет сетевой пакет с атрибутами: ID пакета, источник, время создания, статусы обслуживания, информация о пакете
 - SimulationEvent** - представляет событие с временной меткой, типом и связанными объектами
 - Компоненты управления:
 - SimulationCore - координирует работу всех компонентов, управляет временем и очередью событий
 - Buffer - обрабатывает новые пакеты, распределяя их по буферу или применяя дисциплину отказа
 - Device - управляет обработкой пакетов и освобождением процессоров
 - Визуализация:
 - Main (UI) - предоставляет панели для отображения:
- Ключевые особенности архитектуры:
 - Событийно-ориентированная модель - использование приоритетной очереди событий, отсортированной по времени
 - Приоритетное обслуживание приборов - процессоры выбираются по приоритету номеров (Д2П1)
 - Дисциплина FIFO для буфера - выбор пакетов из буфера по принципу "первым пришел - первым ушел" (Д2Б1)

- Визуальное отслеживание - реальное отображение состояния всех компонентов системы маршрутизатора
- Гибкая конфигурация - возможность настройки количества источников, размера буфера и количества процессоров
- Статистический анализ - автоматический сбор и отображение ключевых метрик эффективности сети
- Сохранение результатов - автоматическое сохранение статистики в файлы с временными метками
- Алгоритм работы:
 - Инициализация - создание источников трафика, процессоров и буфера согласно конфигурации
 - Генерация событий - планирование первоначальных событий генерации пакетов
 - Обработка шага - извлечение и обработка следующего события из приоритетной очереди
 - Маршрутизация пакетов - применение дисциплин обслуживания для буфера и процессоров
 - Визуальное обновление - отражение изменений состояния в интерфейсе
 - Сбор статистики - аккумуляция данных для анализа эффективности системы маршрутизации

Вывод

По результатам работы была разработана программа для имитационного моделирования системы массового обслуживания сетевого маршрутизатора при помощи языка Java и библиотеки JavaFX для создания графического интерфейса.

Посредством данной программы была проанализирована работа системы маршрутизации сетевых пакетов, для которой были подобраны оптимальные конфигурации параметров, удовлетворяющие требованиям к качеству обслуживания сетевого трафика.